[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
F41H 11/02

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 03107187.2

[43] 公开日 2004 年 9 月 8 日

[11] 公开号 CN 1527020A

[22] 申请日 2003.3.5 [21] 申请号 03107187.2

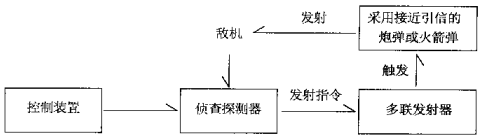
[71] 申请人 陈仰帆
地址 243011 安徽省马鞍山市湖南新村 27 - 401
[72] 发明人 陈仰帆

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

[54] 发明名称 一种自动攻击低空飞行器的方法及其火炮系统

[57] 摘要

该发明公开了一种自动攻击低空飞行器的方法及其火炮系统，主要用于攻击低空飞行的直升飞机。在上述火炮系统中，设有执行发射任务的多联发射器 1，发射器内装有多枚采用接近引信 11 的炮弹或火箭弹 2；执行侦查任务的侦查探测器 3 以及控制装置 4。使用它可以在无须作战人员参与的情况下，实现真正意义上的全自动防御，有效地对低空飞行的直升飞机实施自动覆盖式攻击，用其进行战线式或列阵式设置，可以构成有效的防御体系。



ISSN 1008-4274

知识产权出版社出版

1、一种自动攻击低空飞行器的方法，其特征在于：它包括下列步骤：

（A） 当其处于待机状态时，安置在地面的火炮系统利用自身的侦查探测器探测该火炮上方一定范围内有无低空侵入的飞行器；

（B）如果侦知有低空飞行的飞行器进入到该火炮系统上方一定范围内，侦查探测器立即向多联发射器发出攻击信号，多联发射器自动向火炮系统上方一定范围内分散发射多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹来实现覆盖式攻击；当射出的炮弹或火箭弹接近飞行器时，接近引信引爆炮弹或火箭弹。

（C）采用控制装置可以接通或关断该火炮系统的电源以及改变其工作方式，以决定该火炮系统是否处于待机状态或使其适用于攻击不同类型的目标。

由此构成了一套自动攻击低空飞行器的方法。

2、一种实现权利要求1所述方法的火炮系统，其特征在于：在上述火炮系统中，设有执行发射任务的多联发射器，发射器内装有多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹；执行侦查任务的侦查探测器以及控制装置。

3、如权利要求2所述的火炮系统，其特征在于：该火炮系统的多联发射器的多个发射器呈分散放置，发射口朝上，略微朝外倾斜，发射角度可以调节；每个发射器内都装有采用接近引信的炮弹或火箭弹。

4、如权利要求2所述的火炮系统，其特征在于：该火炮系统的侦查探测器可以安放在多联发射器的几何中心，探测范围为其上方的有限区域。

5、如权利要求2所述的火炮系统，其特征在于：该火炮系统设有控制装置，可以打开或关断该火炮系统的电源及改变其工作方式，以决定该火炮系统是否处于待机状态或使其适用于攻击不同类型的目标。

一种自动攻击低空飞行器的方法及其火炮系统

本发明涉及一种自动攻击低空飞行器的方法及其火炮系统。该发明主要用于攻击低空飞行的直升飞机。

目前，公知的对空火力都需要人来操纵，而且大部分造价很高，操纵者要担负很大的危险，具体效果还直接受到操纵者的技术水平影响。

本发明的目的是提供一种自动攻击低空飞行器的方法，采用该方法可以在无须作战人员参与的情况下，实现真正意义上的全自动防御，有效地对低空飞行的直升飞机实施自动攻击。

本发明的另一个目的是提供一种实施上述方法的火炮系统，它可以自动侦知飞临其上空的低空飞行器，并自动对其进行有效的攻击。用其进行战线式或列阵式设置，可以构成有效的防御体系。

本发明的自动攻击低空飞行器的方法包括下列步骤：

（A） 处于待机状态时，安置在地面的火炮系统利用自身的侦查探测器探测该火炮系统上方一定范围内有无低空侵入的飞行器；

（B） 如果侦知有低空飞行的飞行器进入到该火炮系统上方一定范围内，侦查探测器立即向多联发射器发出攻击信号，多联发射器自动向火炮系统上方一定范围内分散发射多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹来实现覆盖式攻击；当射出的炮弹或火箭弹接近飞行器时，接近引信引爆炮弹或火箭弹；

（C） 采用控制装置可以接通或关断该火炮系统的电源以及改变其工作方式，以决定该火炮系统是否处于待机状态或使其适用于攻击不同类型的目标。

由此构成了一套自动攻击低空飞行器的方法。

为实现本发明的目的，在上述火炮系统中，设有执行发射任务的多联发射器，发射器内装有多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹；执行侦查任务的侦查探测器以及控制装置。所有装置均安放在底座和面板上，各装置之间采用电连接。

该火炮系统的多联发射器的多个发射器呈分散放置，发射口朝上，略微朝外倾斜，发射角度可以调节；每个发射器内都装有采用接近引信的炮弹或火箭弹。

该火炮系统的侦查探测器可以安放在多联发射器的几何中心，探测范围为其上方的有限区域。

该火炮系统设有控制装置，可以打开或关断该火炮系统的电源及改变其工作方式，以决定该火炮系统是否处于待机状态或使其适用于攻击不同类型的目标。

本发明所述的自动攻击低空飞行器的方法可以在无须作战人员参与的情况下，实现真正意义上的全自动防御过程，有效地对低空飞行的直升飞机实施自动攻击，用其进行战线式或列阵式设置，可以组成有效的防御体系。

由于采用上述方案，在上述火炮系统中，执行发射任务的多联发射器，发射器内装有多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹，执行侦查任务的侦查探测器以及控制装置构成了一套完整的自动攻击低空飞行器的火炮系统，可以自动侦知飞临其上空的飞行器，并启动多联发射器发射若干枚采用接近引信的炮弹或火箭弹对其进行有效的覆盖式攻击；用若干个上述的火炮系统进行战线式或列阵式设置，可以组成有效的防御体系。

下面结合附图对本发明作进一步详细的描述。

该发明专利申请共有 4 个附图。

图 1 为该发明所述自动攻击低空飞行器的方法的原理方框图。

图 2 为该发明所述火炮系统实施例 1 的主视图。

图 3 为该发明所述火炮系统实施例 1 的俯视图。

图 4 为该发明所述火炮系统实施例 1 的剖视图。

图 1 为该发明所述的自动攻击低空飞行器的方法的原理方框图。在上述火炮系统中，包括执行发射任务的多联发射器，发射器内装有多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹；执行侦查任务的侦查探测器；控制装置以及底座。当控制装置控制火炮系统处于待机状态时，如没有低空飞行器进入该火炮系统上方的侦查范围内，该火炮系统将一直处于待机状态；一旦有低空飞行器进入到该火炮系统上方的侦查范围内，侦查探测器将立即向多联发射器发出发射指令，多联发射器自动向火炮系统上方一定范围内分散发射多枚采用接近引信的炮弹或火箭弹，对低空飞行器实施覆盖式攻击。当某一枚炮弹或火箭弹接近低空飞行器时，接近引信会引爆炮弹或火箭弹。当控制装置控制火炮系统处于关机状态时，该火炮系统停止工作。

图 2、3 分别为该发明所述火炮系统实施例 1 的主视图、俯视图。图 4 为该发明所述火炮系统实施例 1 在 A-A 处剖开的剖视图。

在附图 2、3、4 所示实施例 1 中，该火炮系统是由多联发射器 1，采用接近引信 11 的火箭弹 2，侦查探测器 3、控制装置 4 和底座 5 五大部分组成。在该实施例中，多联发射器 1 为四联结构，呈环状安放在侦查探测器 3 的周围，炮口向上，并朝外略微倾斜，其倾角可以四联同步手动调节，发射管的上部通过转轴 14 支撑在面板 15 上，发射管可以绕转轴 14 转动，调节时由手动转盘 6 带动齿轮 7、8、9，齿轮 9 上固联有一丝杠 16，螺母 10 与丝杠 16 相啮合，固联于螺母 10 上的滑键 12 带动发射管下部的滑槽 17，使发射管下部向内或向外摆动，以达到调节发射角的目的。

四联火箭发射器的四个发射管内各装有一枚采用接近引信 11 的火箭弹 2，使用电控发射方式。侦查探测器 3 安装在面板 15 上，处于四联火箭发射器的中心，探测的方向朝上，采用被动探测方式。控制装置 4 安装在面板 15 上，采用无线遥控方式。面板 15 由 4 个与底座 5 固联的支撑杆 13 支撑。

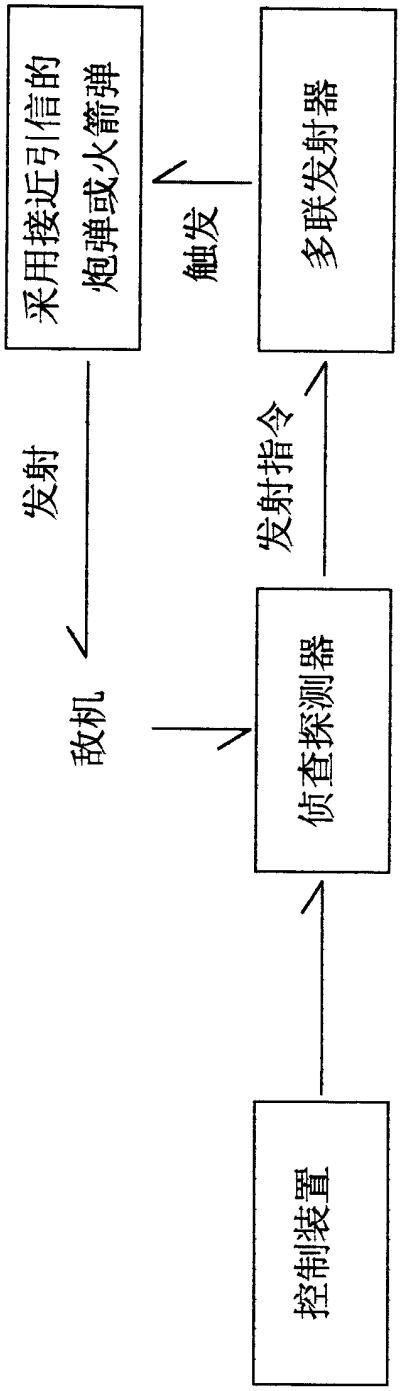


图1

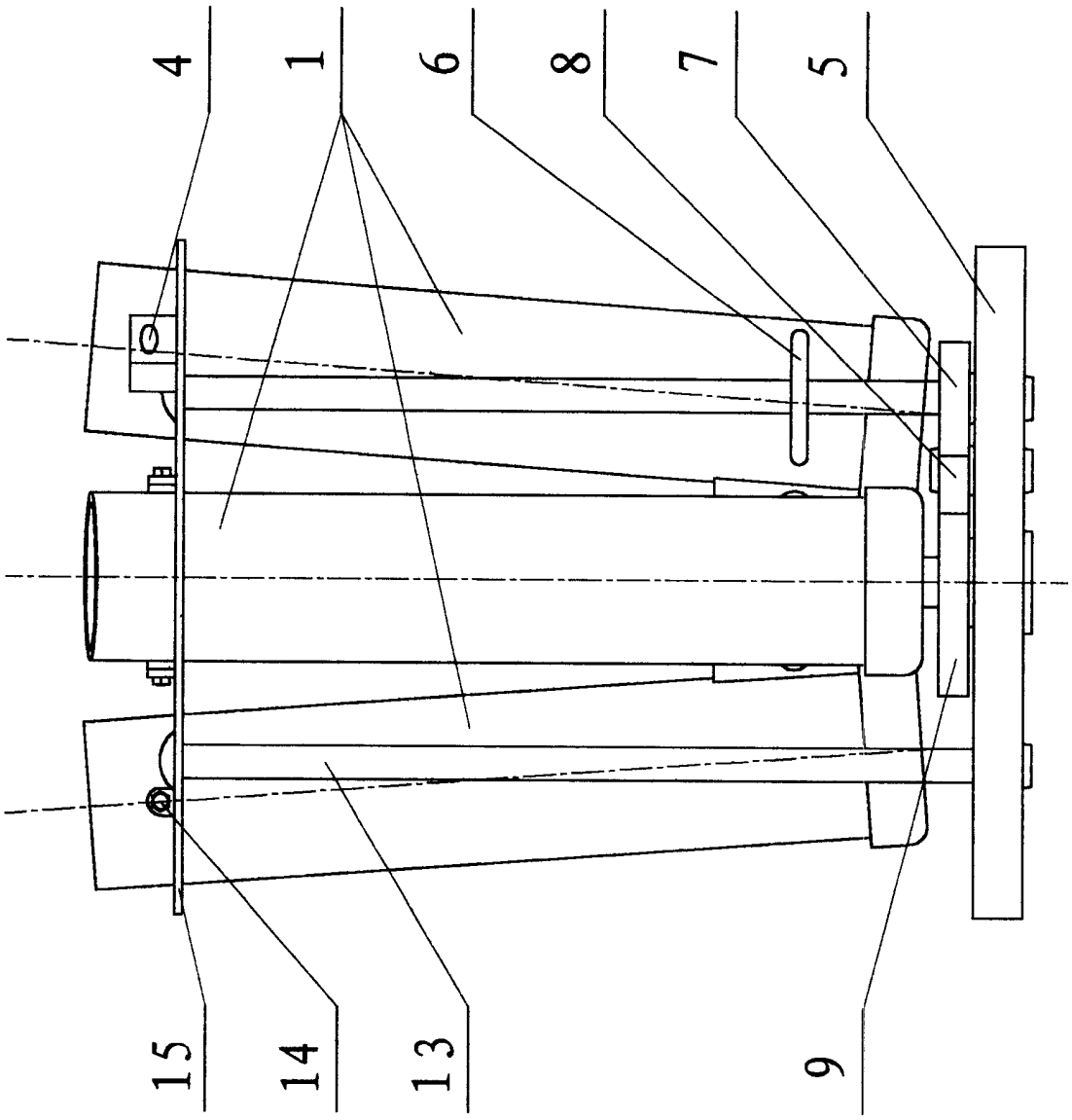


图 2

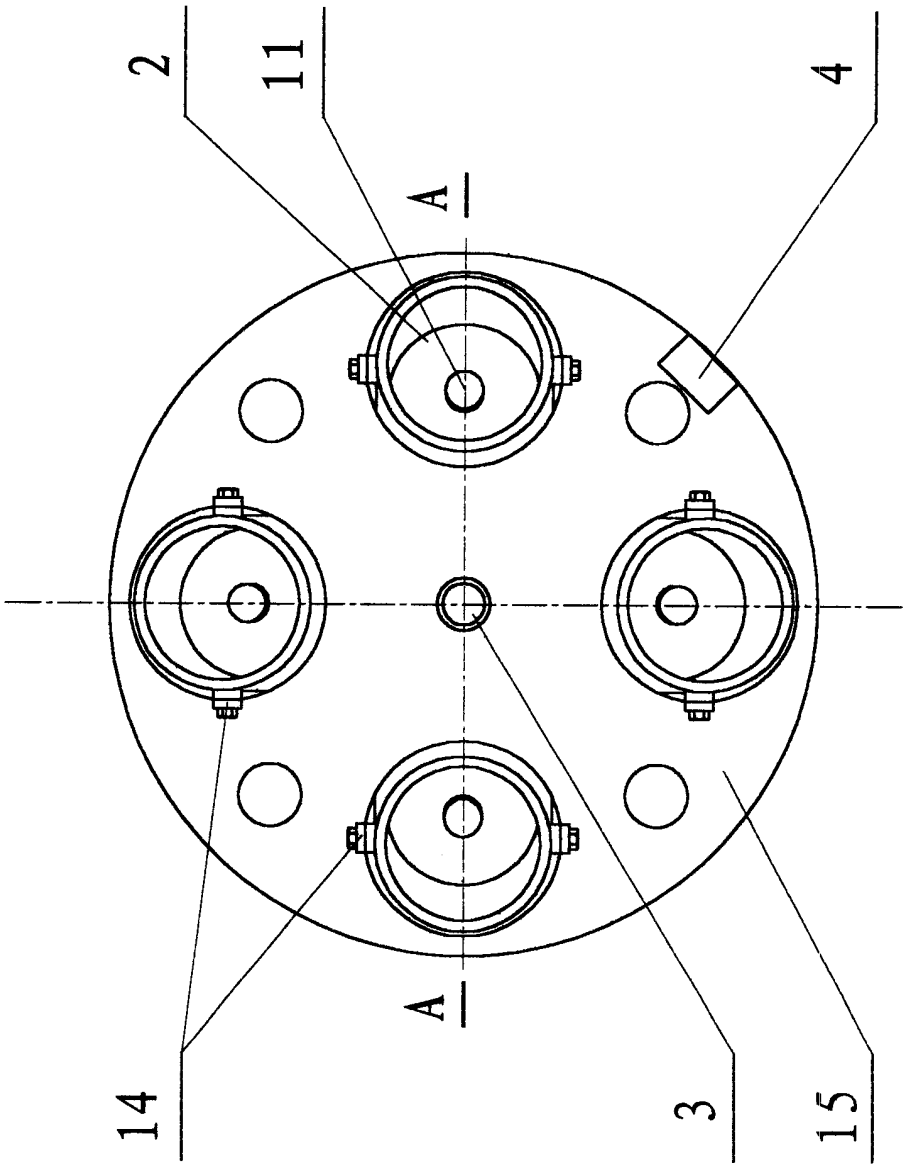


图 3

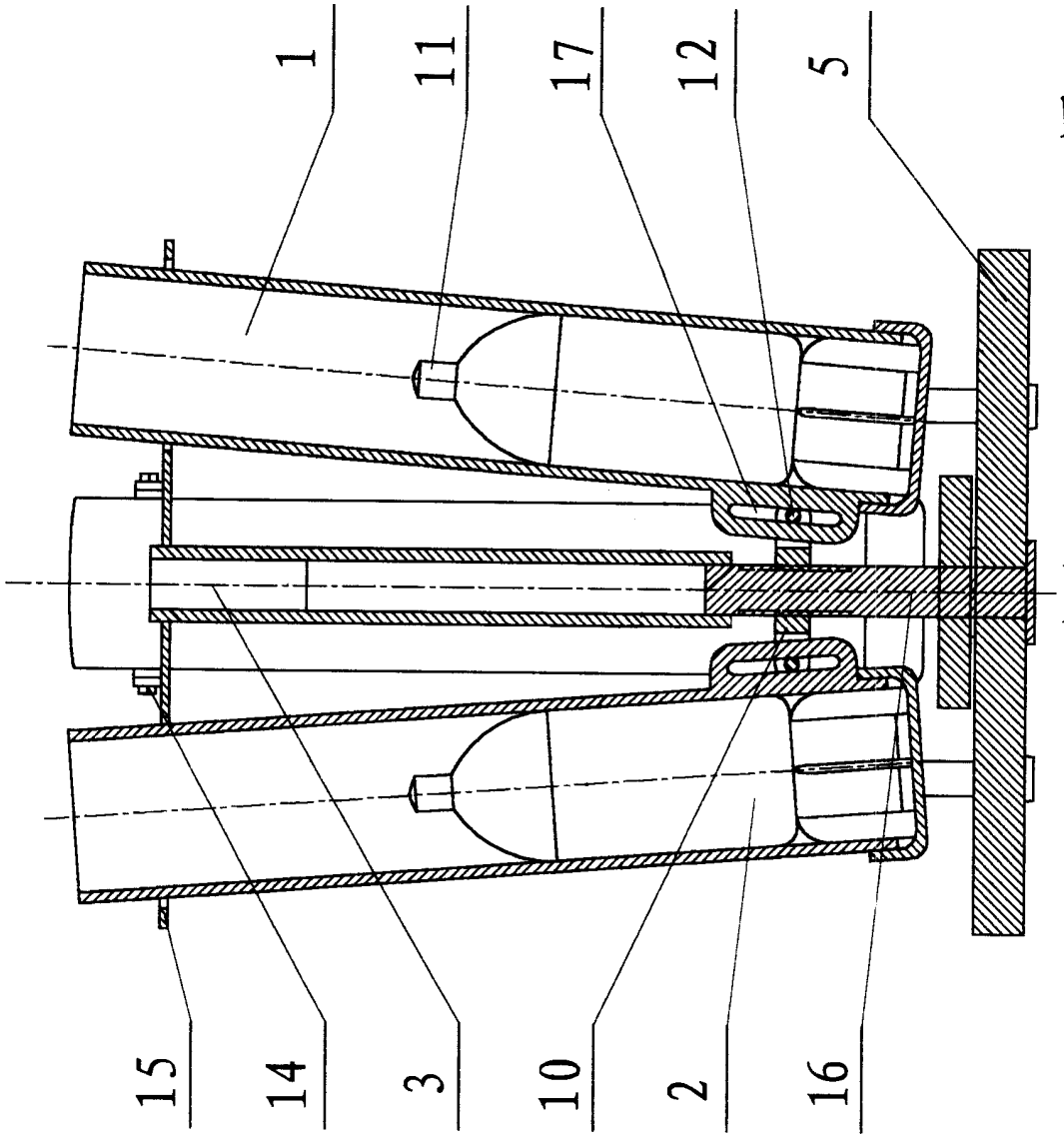


图 4